

Flutter + Firebase

Comment ça marche, et combien ça coûte

En une phrase

Une application iOS et Android développée en **Flutter**, connectée à **Firebase** — les services de Google qui gèrent les comptes, les données et les fichiers. Sans serveur à louer ni à administrer.

Flutter, c'est quoi ?

- Le framework mobile de Google : **une seule base de code** pour iOS et Android.
- Plus rapide à développer et à faire évoluer — une seule application à maintenir.
- Le même rendu sur les deux stores, l'App Store et le Google Play Store.

Firebase, c'est quoi ?

- Un ensemble de services Google qui remplace un serveur classique.
- Il gère les comptes utilisateurs, la base de données, les fichiers, les notifications et les traitements automatiques.
- Vous n'avez ni serveur à louer, ni serveur à administrer : Google s'en charge, et le sécurise.

Ce que ça donne dans votre projet

Besoin dans l'application	Service	
Créer un compte, se connecter	Authentication	e-mail, Google, Apple, SMS
Stocker et afficher des données	Firestore	la base de données
Photos et fichiers	Cloud Storage	si le projet en a besoin
Traitements automatiques	Cloud Functions	si le projet en a besoin
Notifications push	Cloud Messaging	si le projet en a besoin

On livre plus vite, et on évite de recoder un serveur complet — hébergement, sécurité, maintenance. Moins de travail, et du code éprouvé.

Combien ça coûte

Firebase est **gratuit au démarrage** : chaque service a un quota offert. Vous ne payez que si l'usage le dépasse, donc quand l'application grandit. Une carte bancaire est demandée pour activer certains services, même si la facture reste à 0 €.

Poste	Gratuit jusqu'à	Au-delà (ordre de grandeur)
Firestore (base de données)	50 000 lectures/jour 20 000 écritures/jour 1 Go de stockage	~0,03 \$ / 100 000 lectures ~0,09 \$ / 100 000 écritures
Authentication	E-mail, Google, Apple : sans coût	SMS facturé à l'unité (~0,06 \$ en France)
Cloud Functions	2 000 000 d'appels/mois	~0,40 \$ / million d'appels

Pour situer : 1 000 000 de lectures par jour sur Firestore représente environ 8 à 9 \$ par mois. Dans les faits, la quasi-totalité des applications n'atteint jamais ce volume.

Toutes les applications auxquelles j'ai contribué sont sous 5 \$ par mois, et la majorité à 0 €. Les quotas gratuits sont très larges.

Pourquoi ce choix

- Rapide à mettre en place : le temps passe sur votre produit, pas sur l'infrastructure.
- Peu de maintenance : services éprouvés, surveillance et sécurité intégrées.
- Coûts prévisibles : pas d'abonnement serveur obligatoire, la facture suit la croissance.

Pourquoi pas un serveur classique, ou Supabase

- Serveur sur mesure : tout est à développer, sécuriser, héberger et maintenir. Plus de temps au départ, et des coûts fixes tous les mois.
- Supabase : très bon si vous voulez une base SQL avec des jointures. Pour une application mobile, Firebase va plus vite à livrer, avec des outils plus matures.

Ces solutions ne sont pas mauvaises. Elles demandent simplement plus de configuration et de maintenance, pour un résultat équivalent sur ce type de projet.

Comment on évite les mauvaises surprises

- Des alertes de budget et un suivi de l'usage : base de données, fonctions, stockage.
- Des règles de sécurité strictes, et des requêtes ciblées plutôt que des chargements massifs.
- Le projet peut être dans votre compte : vous gardez la main sur la facturation.

Tarifs officiels

firebase.google.com/pricing

cloud.google.com/firestore/pricing

cloud.google.com/identity-platform/pricing